채수학 교재 적중 리포트

2026 심인중 3학년 2학기 중간

수학 · 시험 범위 Ⅰ. 삼각비 (삼각비의 뜻과 값), Ⅲ. 통계 (대푯값과 산포도, 상관관계)

21	13	2	11	62%
전체 문항	교재 적중 문항	일치 (같은 문제·숫자만 다름)	유사 (같은 유형·풀이)	적중률

1 **2** 3 **4** 5 6 7 **8** **9** **10** **11** 12 **13** **14** 15 **16** 17 **18** **19** **20** **21**

● 일치 ● 유사 ○ 해당 없음

📘 적중 교재: 중3-2 Ⅶ. 통계, 중3-2 Ⅴ. 삼각비

2번 통계 > 대푯값과 산포도의 뜻 3점

학교 시험

대푯값과 산포도에 대한 설명 중 옳은 것은?

① 대푯값은 평균, 중앙값 뿐이다.
② 편차가 작을수록 변량은 평균에 가깝다.
③ 평균을 구할 때는 자료를 모두 사용하여 계산한다.
④ 편차의 합이 클수록 변량이 흩어진 정도가 고르다.
⑤ 자료 중에 극단적인 값이 있을 때는 대푯값으로 평균을 사용하는 것이 좋다.

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅶ. 통계 · p.48 · 평가 대단원평가 · 18번

18 다음 중 옳지 <u>않은</u> 것은?

① 표준편차는 음수가 될 수도 있다.
② 편차의 합은 항상 0 이다.
③ 분산은 편차의 제곱의 평균이다.
④ 표준편차는 분산의 음이 아닌 제곱근이다.
⑤ 표준편차가 작을수록 변량들이 평균 가까이에 모여 있다.

💬 산포도 개념 옳고 그름 - 편차의 합은 항상 0 등 같은 판단

4번 통계 > 평균과 표준편차의 해석 3점

학교 시험

표는 6개 반의 학생들의 1학기 수학 성적의 평균과 표준편차를 나타낸 것이다. 다음 중 옳은 것은?

반	1	2	3	4	5	6
평균(점)	68	65	70	67	64	72
표준편차(점)	4	5	7	6	3	8

① 분산이 가장 큰 반은 5반이다.
② 1반의 학생 수는 6반의 학생 수보다 많다.
③ 수학 성적이 가장 높은 학생은 6반에 있다.
④ 5반 학생의 성적이 평균을 중심으로 가장 모여있다.
⑤ 수학 성적이 90점 이상인 학생은 5반보다 3반에 많다.

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅶ. 통계 · p.17 · 평가 중단원평가 · 05번

05 다음 표는 다섯 반의 수학 점수의 평균과 표준편차이다. 옳은 것은?

반	A	B	C	D	E
평균(점)	70	74	68	74	71
표준편차(점)	4.2	5.6	3.1	6.0	4.8

① A 반의 성적이 가장 고르다.
② B 반과 D 반의 성적은 똑같이 고르다.
③ C 반의 성적이 가장 고르다.
④ E 반의 평균이 가장 높다.
⑤ D 반의 분산은 6이다.

💬 반별 평균·표준편차 표에서 옳은 것 - 표준편차가 작을수록 고르다

8번 통계 > 편차의 합은 0 4점

학교 시험

표는 철수 학생이 받은 성적의 평균 80점에 대한 편차를 나타낸 것이다. 수학 과목의 점수는?

과목	국어	수학	영어	사회	과학
편차(점)	-2	x	1	-4	2

① 79 ② 80 ③ 81 ④ 82 ⑤ 83

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅶ. 통계 · p.9 · 평가 소단원평가 · 11번

11 서술형 다음 표는 학생 5 명의 수학 점수의 편차이다. 5 명의 평균이 76 점일 때, B 의 점수와 5 명의 점수의 표준편차를 구하시오.

학생	A	B	C	D	E
편차(점)	4	x	−3	1	−2

답 :

💬 편차 표와 평균으로 모르는 학생 점수 구하기 - 편차의 합 0

9번 삼각비 > 특수각의 삼각비 계산 4점

학교 시험

계산 결과가 나머지 넷과 다른 하나는?

① $(\sin 90^\circ + \tan 0^\circ) \div \cos 0^\circ$
② $2\sin 30^\circ + \cos 90^\circ$
③ $\cos 45^\circ \times \sin 45^\circ + \tan 0^\circ$
④ $(\sin 60^\circ + \cos 30^\circ) \times \tan 30^\circ$
⑤ $(\tan 45^\circ + \cos 0^\circ) \times \sin 30^\circ$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.18 · 평가 중단원평가 · 13번

13 $\sin 0^\circ + \cos 90^\circ + \tan 45^\circ \times \sin 90^\circ$ 의 값은?

① 0 ② 2 ③ 1
④ $\frac{1}{2}$ ⑤ 3

💬 0°, 30°, 45°, 90° 특수각 삼각비 식의 계산

10번 삼각비 > 삼각비의 대소 관계 4점

학교 시험

부등식에서 ○안에 들어갈 부등호의 방향이 나머지 넷과 다른 하나는?

① $\sin 65^\circ \bigcirc \sin 42^\circ$ ② $\cos 25^\circ \bigcirc \cos 40^\circ$
③ $\tan 68^\circ \bigcirc \tan 51^\circ$ ④ $\sin 54^\circ \bigcirc \cos 54^\circ$
⑤ $\sin 36^\circ \bigcirc \cos 36^\circ$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.15 · 평가 소단원평가 · 07번

07 다음 중 대소 관계가 옳지 않은 것은?

① sin 20° < sin 40° ② cos 20° > cos 40° ③ tan 20° < tan 40°
④ sin 60° > cos 60° ⑤ tan 60° < sin 60°

💬 삼각비의 대소 관계 - 증가·감소와 45° 기준 비교

11번 삼각비 > tan 값으로 식의 값 구하기 4점

학교 시험

$\tan A = 2$일 때, $\dfrac{3\sin A - \cos A}{\sin A + 2\cos A}$의 값은? (단, $0^\circ < \angle A < 90^\circ$)

① $\dfrac{3}{5}$ ② 1 ③ $\dfrac{5}{4}$ ④ $\dfrac{3}{2}$ ⑤ $\dfrac{7}{4}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.6 · STEP 2 · 17번

17 $0^\circ < A < 90^\circ$ 이고 $\tan A = \dfrac{3}{4}$ 일 때, $\dfrac{(\sin A + \cos A)}{(\cos A - \sin A)}$의 값은?

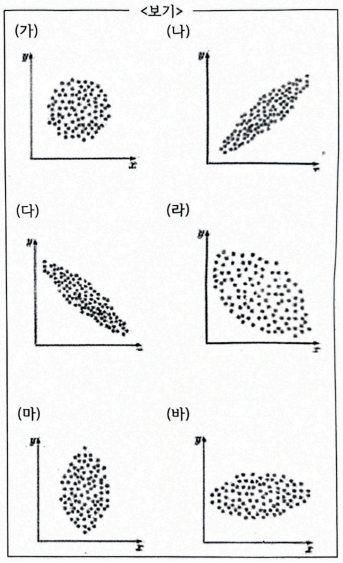
① 5 ② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 9

💬 tan A 값이 주어질 때 sin, cos로 이루어진 식의 값

13번 통계 > 산점도와 상관관계 4점

학교 시험

<보기>의 산점도에 대한 설명 중 옳은 것은?



① 상관관계가 없는 산점도는 (마) 뿐이다.
② 두 변량 사이의 상관관계는 (라)보다 (다)가 강하다.
③ (나)는 두 변량 사이에 음의 상관관계가 있는 산점도이다.
④ (가)는 두 변량 사이에 여러 가지 관계가 있는 산점도이다.
⑤ y값이 변하여도 대체로 x값이 일정하게 변하는 산점도는 (바)이다.

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅶ. 통계 · p.41 · 평가 중단원평가 · 13번

13 다음 중 상관관계에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

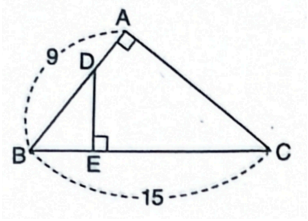
① 상관관계는 대체로 그런 경향을 뜻한다.
② 강한 상관관계일수록 점들이 한 직선 주위에 가까이 모인다.
③ 상관관계가 있으면 한 변량이 다른 변량의 원인이라고 할 수 있다.
④ 점들이 고르게 흩어져 있으면 상관관계가 없다.
⑤ 양의 상관관계와 음의 상관관계 모두 강약을 말할 수 있다.

💬 상관관계 설명 판단 - 점이 직선 가까이 모일수록 강한 상관

14번 삼각비 > 닮은 직각삼각형과 삼각비 4점

학교 시험

그림과 같이 $\angle A = 90°$인 직각삼각형 ABC에서 변 AB 위의 점 D, 변 BC 위의 점 E에 대하여 $\overline{BC} \perp \overline{DE}$이다. $\overline{BC} = 15$, $\overline{AB} = 9$, $\angle BDE = x$일 때, $\sin x \times \cos x$의 값은?

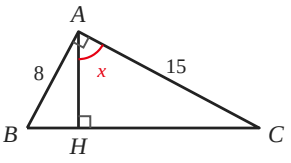


① $\frac{9}{25}$ ② $\frac{12}{25}$ ③ $\frac{14}{25}$ ④ $\frac{16}{25}$ ⑤ $\frac{18}{25}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.8 · 평가 소단원평가 · 07번

07 그림과 같이 ∠A = 90° 인 직각삼각형 ABC 에서 $\overline{AH} \perp \overline{BC}$, $\overline{AB}$ = 8, $\overline{AC}$ = 15 이다. ∠HAC = x 일 때, tan x 의 값은?



① $\frac{8}{15}$ ② $\frac{8}{17}$ ③ $\frac{15}{17}$
④ $\frac{17}{8}$ ⑤ $\frac{15}{8}$

💬 직각삼각형에 수선을 그어 생긴 각을 닮음으로 바꿔 삼각비 구하기

16번 통계 > 잘못 계산한 자료의 분산 5점

학교 시험

학생 5명을 대상으로 일주일 동안 수학 공부 시간을 조사한 결과 평균 10시간, 분산이 6이었다. 그런데 수학 공부 시간이 각각 8시간, 14시간인 두 학생의 수학 공부 시간이 각각 11시간, 11시간으로 잘못 계산한 것을 발견하였다. 이 5명의 학생의 실제 수학 공부 시간의 분산은?

① 8.8 ② 9.6 ③ 10.4 ④ 11.2 ⑤ 12

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅶ. 통계 · p.50 · 킬러 킬러 · 04번

04 5 개의 변량의 평균이 10, 분산이 6 이라고 계산하였는데, 실제로는 7 과 13 인 두 변량을 모두 10 으로 잘못 보고 계산한 것이었다. 실제 분산은?

① 6 ② 7.2 ③ 8.4
④ 9.6 ⑤ 10.8

💬 평균 10, 분산 6에서 두 변량을 10으로 잘못 본 실제 분산 - 숫자만 다름

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅶ. 통계 · p.7 · STEP 3 · 22번

22 5 개의 변량의 평균이 6, 분산이 4 인데, 이 중 변량 4 를 9 로 잘못 보고 계산한 것이었다. 바른 평균과 분산을 구하시오.

답 :

💬 잘못 본 변량을 고쳐 분산 다시 구하기

18번 통계 > 평균·분산의 성질 (ax+b) 서술형 · 9점

학교 시험

[서술형 1] 변량 a, b, c의 평균이 4, 표준편차가 1일 때, 다음 물음에 답하시오.
(가) $a^2+b^2+c^2$의 값을 구하고, 그 과정을 쓰시오. (3점)
(나) $2a-1$, $2b-1$, $2c-1$의 평균, 분산, 표준편차를 구하고, 그 과정을 쓰시오. (6점)

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅶ. 통계 · p.8 · 평가 소단원평가 · 08번

08 평균이 7, 분산이 4 인 자료의 각 변량을 2 배 하고 3 을 더한 자료의 평균과 표준편차는?

① 평균 14, 표준편차 4
② 평균 17, 표준편차 4
③ 평균 17, 표준편차 7
④ 평균 17, 표준편차 16
⑤ 평균 14, 표준편차 8

💬 변량을 2배 하고 더한 자료의 평균·표준편차

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅶ. 통계 · p.17 · 평가 중단원평가 · 07번

07 4 개의 변량 a, b, c, d 의 평균이 6, 표준편차가 2 일 때, $5-a$, $5-b$, $5-c$, $5-d$ 의 평균과 분산은?

① 평균 −1, 분산 4 ② 평균 1, 분산 4 ③ 평균 −1, 분산 −4
④ 평균 11, 분산 4 ⑤ 평균 −1, 분산 2

💬 a, b, c, d의 일차식 변환 후 평균과 분산

19번 통계 > 산점도 해석

서술형 · 9점

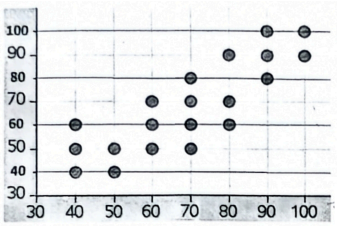
학교 시험

[서술형 2] 학생 20명의 수학, 과학 성적에 대한 산점도 그래프이다. 물음에 답하시오. (단, 가로축은 과학 점수, 세로축은 수학 점수이다.)

(가) 수학과 과학 성적이 같은 학생은 전체 학생의 몇 % 인지를 구하고, 그 과정을 쓰시오. (3점)

(나) 수학 성적과 과학 성적은 어떤 상관관계를 갖는지 쓰고, 그 이유를 쓰시오. (3점)

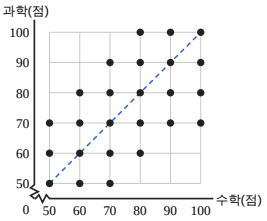
(다) 과학 성적이 90점 이상인 학생들의 수학 점수의 평균을 구하고, 그 과정을 쓰시오. (3점)



채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅶ. 통계 · p.24 · STEP 2 · 11번

11 다음은 학생 25 명의 수학 점수와 과학 점수를 나타낸 산점도이다. 수학 점수가 과학 점수보다 높은 학생은 전체의 몇 % 인지 구하시오.

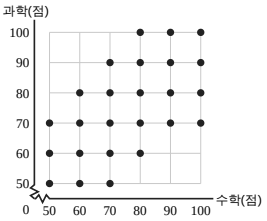


답 :

💬 수학·과학 산점도에서 대각선 y=x로 비교해 % 구하기

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅶ. 통계 · p.26 · STEP 3 · 19번

19 다음은 학생 25 명의 수학 점수와 과학 점수를 나타낸 산점도이다. 과학 점수가 상위 12 % 이내인 학생들의 수학 점수의 평균을 구하시오.



답 :

💬 과학 점수 상위 학생들의 수학 점수 평균

20번 삼각비 > 사분원을 이용한 삼각비의 값 서술형 · 8점

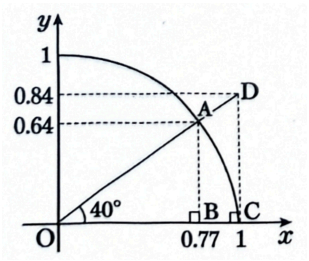
학교 시험

[서술형 3] 그림과 같이 좌표평면 위에 반지름의 길이가 1인 사분원이 있다. 물음에 답하시오.

(가) 사분원을 이용하여 $\sin 40°$와 $\cos 40°$의 값을 각각 구하고, 그 과정을 쓰시오. (3점)

(나) 사분원을 이용하여 $\tan 40°$와 $\sin 50°$의 값을 각각 구하고, 그 과정을 쓰시오. (3점)

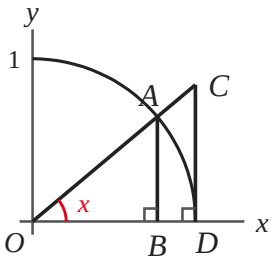
(다) 위에서 구한 값들을 이용하여 $\sin 40° + \tan 40° - \cos 40°$의 값을 구하고, 그 과정을 쓰시오. (2점)



채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.15 · 평가 소단원평가 · 05번

05 그림과 같이 반지름의 길이가 1 인 사분원에서 $\angle AOD = x$ 일 때, 다음 중 옳은 것은?



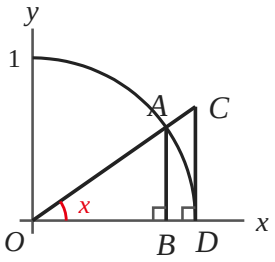
① $\sin x = \overline{OB}$ ② $\cos x = \overline{AB}$ ③ $\cos x = \overline{CD}$

④ $\tan x = \overline{CD}$ ⑤ $\tan x = \overline{OB}$

💬 반지름 1인 사분원에서 선분으로 sin, cos, tan 나타내기

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.11 · STEP 1 · 07번

07 그림과 같이 반지름의 길이가 1 인 사분원에서 $\angle AOD = x$ 일 때, $\sin x$ 를 나타내는 선분을 구하시오.



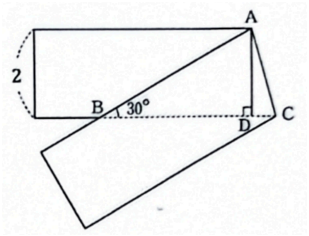
답 :

💬 사분원에서 sin x를 나타내는 선분

21번 삼각비 > 종이띠 접기와 tan 15° 서술형 · 9점

학교 시험

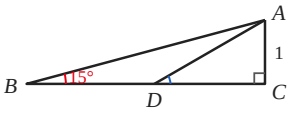
[서술형 4] 폭이 2인 종이띠를 그림과 같이 접었을 때, 다음 물음에 답하시오.
(가) $\overline{BC}$의 길이를 구하고, 그 과정을 쓰시오. (3점)
(나) $\overline{CD}$의 길이를 구하고, 그 과정을 쓰시오. (3점)
(다) (나)를 이용하여 $\tan 15^\circ$를 구하고, 그 과정을 쓰시오. (3점)



채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.14 · STEP 3 · 19번

19 그림과 같이 ∠C = 90°, ∠B = 15° 인 직각삼각형 ABC 에서 $\overline{BC}$ 위의 점 D 에 대하여 $\overline{AD} = \overline{BD}$, $\overline{AC} = 1$ 이다. tan 15° 의 값을 구하시오.



답 :

💬 이등변삼각형을 이용해 30°에서 tan 15° 값 구하기